Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $f'(x)\neq 0, \forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

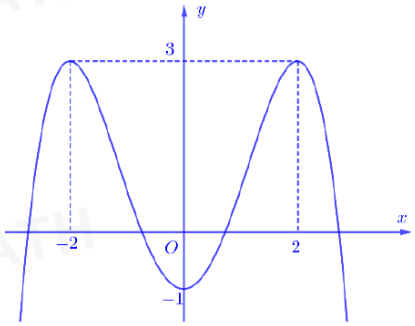
B. Nếu $f'(x)>0, \forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

C. Nếu $f'(x)=0, \forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

D. Nếu $f'(x)<0, \forall x\in\mathbb{R}$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc bốn có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=-1$. **B.** $x=0$. **C.** $x=2$. **D.** $A(0;-1)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

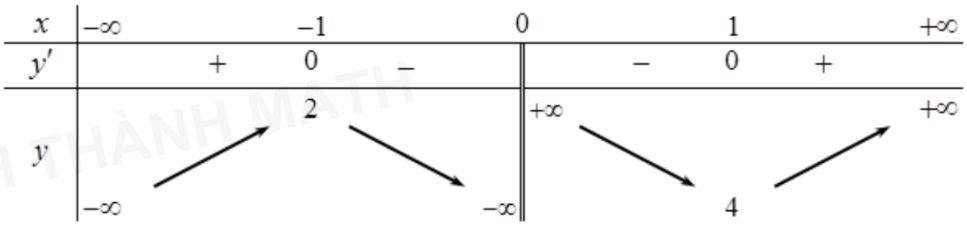
A. $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$. **B.** $y=-x^3+2x^2-15x-1$.

C. $y=-2x^2+1$. **D.** $y=x^3-2x^2+2024x+5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên sau:



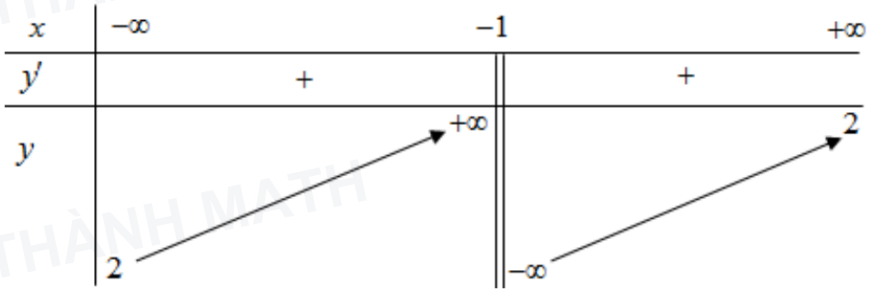
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. $(-1;1)$. **B.** $(4;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(0;1)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$. **B.** $(-2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(-\infty;2)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Hàm số $y=(x^2-1)(3x-2)^3$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=(x+2)(x+1)(x^2-1), \forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(-2;-1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	8	↘	4	↗	10

Giá trị cực đại của $f(x)$ là

A. 4. **B.** 8. **C.** 10. **D.** -2.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính giá trị cực đại của hàm số $y=\dfrac{\ln x}{x}$.

A. $\dfrac{1}{e}$. **B.** 1. **C.** e. **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;4)$. **B.** $(0;2)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

x	$-\infty$		-3		2		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Biết $M(1;-5)$ là một điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)=x^3+ax^2+bx+1$. Giá trị $f(2)$ bằng

A. -3. **B.** -21. **C.** 3. **D.** 15.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

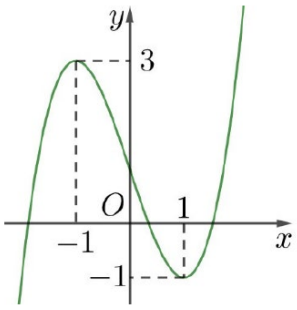
b) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

c) Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=2$.

d) Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là $y=-4$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là 2.

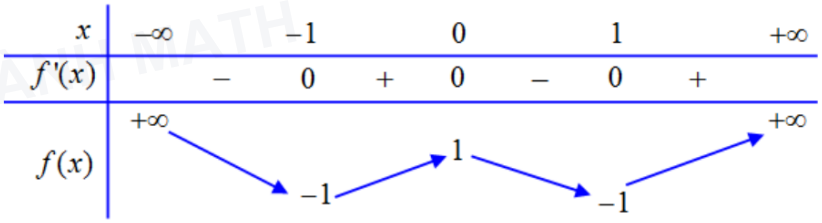
c) Hàm số $y=f(x)$ có hai cực trị trái dấu.

d) Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là $d: y=-3x$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số bậc bốn trùng phương $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



a) Hàm số đồng biến trên $(-1;1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng nối hai điểm cực tiểu là 2.

c) Hàm số $f(2x)$ nghịch biến trên $(0;1)$

d) Số điểm cực trị của hàm số $y=\frac{1}{x^4}[f(x)-1]^4$ là 5.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)e^x$.

a) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-1)$.

b) Giá trị cực tiểu của hàm số là 0.

c) Hàm số $f(x^2)$ đồng biến trên $(-1;+\infty)$

d) Có 2025 giá trị nguyên của tham số m trong $[-2024;2025]$ để hàm số:

$g(x)=f(\ln x)-mx^2+4mx-2$ nghịch biến trên $(e;e^{2024})$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số $y=-x^3+3x^2+9x+1$ là $ax+by+4=0$. Tính $a+2b$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết đồ thị hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có hai điểm cực trị $A(1;-7)$, $B(2;-8)$. Tính $y(-1)$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+2,(a;b;c\in\mathbb{R})$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		x_1		x_2	0	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

Có bao nhiêu số dương trong các số $a;b;c$?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu của hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải (**Hình 1**). Giả sử vị trí $s(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $s(t)=t^3-9t^2+15t, t\geq 0$. Hỏi có bao nhiêu giá trị t nguyên để chất điểm chuyển động sang trái?



Hình 1

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Máng trượt của một cầu trượt cho trẻ em được uốn từ một tấm kim loại có bề rộng 80 cm, mặt cắt được mô tả ở Hình 2. Nhà thiết kế khuyến cáo, diện tích của mặt cắt càng lớn thì càng đảm bảo an toàn cho trẻ em.



Hình 2

Gọi S là diện tích mặt cắt. Với x đạt giá trị bằng bao nhiêu thì cầu trượt đảm bảo an toàn nhất cho trẻ em?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)=\dfrac{5000}{1+5e^{-t}}, t\geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ là biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất? (*quy tròn đến hàng phần trăm*).